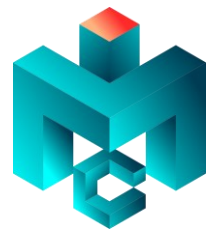




UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
Instituto de Matemática e Computação



CMAC03 – Algoritmos em Grafos

2. Conceitos de Teoria dos Grafos

Tipos e Representação

Rafael Frinhani

frinhani@unifei.edu.br

2026

Apresentar a teoria dos grafos, seus conceitos e principais terminologias, tipos de grafos, características e estruturas de dados para sua representação computacional.

AGENDA

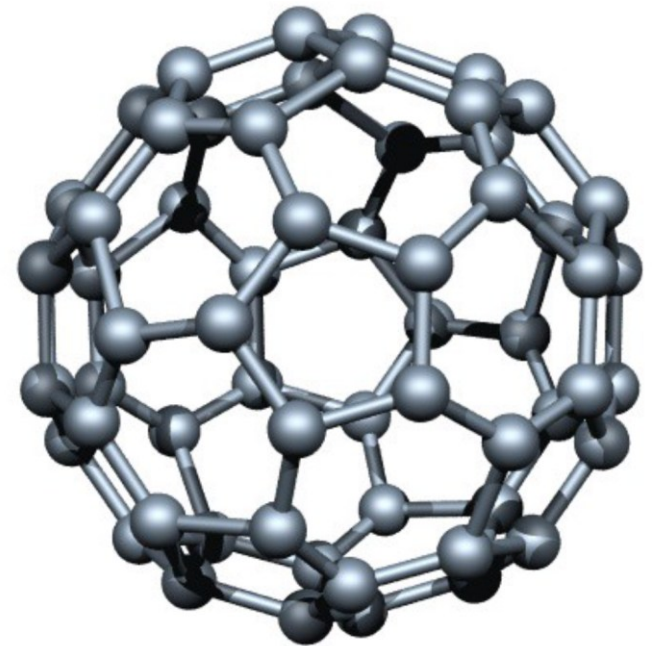
2. Teoria dos Grafos

2.1. Conceitos e Tipos

Definição formal de grafo, terminologia. Tipos de grafos (Simples, Dirigido, Multigrafo, Pseudografo, Valorado, Completo, Subgrafo). Grau de um vértice, grafo Regular, densidade. Grafo Conexo, Complemento e Bipartido.

2.2. Representação Computacional

Matriz de Adjacências, Matriz de Incidências, Lista de Adjacências. Comparação das estruturas quanto a complexidade de tempo e espaço.

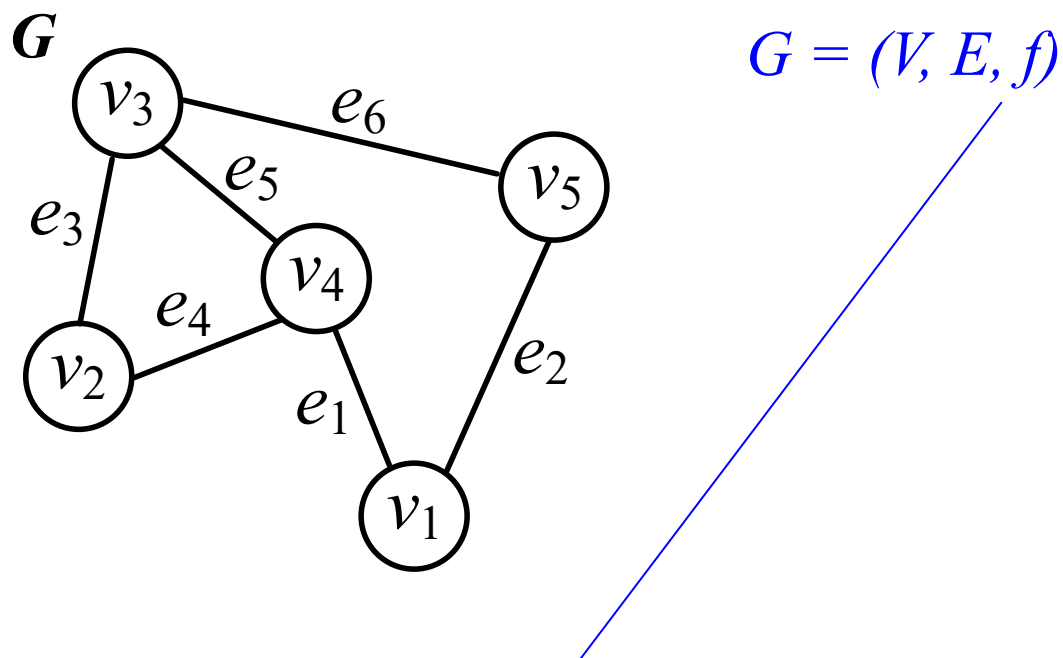




2.1. Conceitos e Tipos

Grafo – Definição Formal

Um grafo G é definido pelos conjuntos de vértices V e de arestas E , além de uma função aresta-vértice f , constituindo a tripla ordenada:



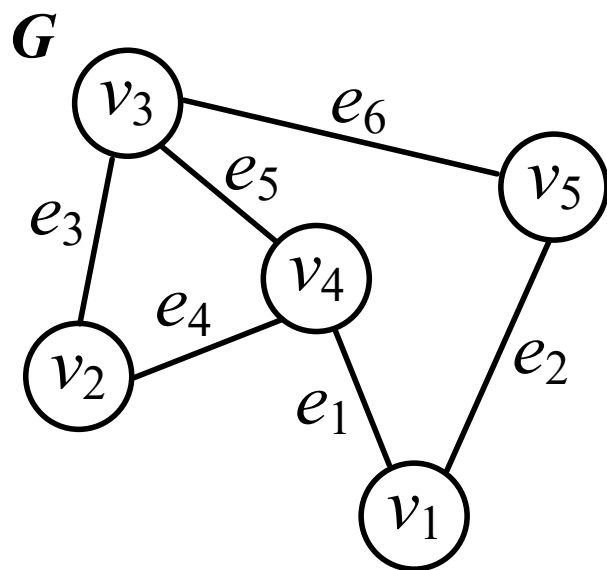
Obs. Para fins de simplificação **geralmente é adotada a dupla ordenada (V, E)** ficando a função aresta-vértice implícita na descrição dos elementos desses conjuntos.



2.1. Conceitos e Tipos

Grafo – Definição Formal

Um grafo G é definido pelos conjuntos de vértices V e de arestas E , além de uma função aresta-vértice f , constituindo a tripla ordenada:



$$G = (V, E, f)$$

Ex. O grafo G possui 5 vértices e 6 arestas, sendo representado por:

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$$

$$E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$$

Função Aresta–Vértice (f)

Associa a aresta ao
respectivo par de
vértices.

Aresta	Vértice
e_1	$\{v_1, v_4\}$
e_2	$\{v_1, v_5\}$
e_3	$\{v_2, v_3\}$
e_4	$\{v_2, v_4\}$
e_5	$\{v_3, v_4\}$
e_6	$\{v_3, v_5\}$

Obs. Para fins de simplificação geralmente é adotada a dupla ordenada (V, E) ficando a função aresta-vértice implícita na descrição dos elementos desses conjuntos.



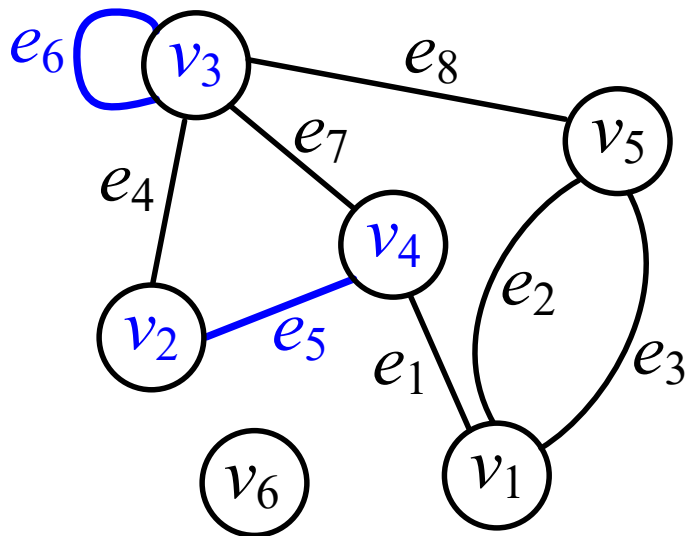
2.1. Conceitos e Tipos

Terminologia

Cada aresta está associada a um conjunto de um ou dois vértices, chamados vértice terminal ou nó terminal. Diz-se que uma aresta conecta seus vértices terminais.

Ex. aresta e_5 conecta os vértices $\{v_2, v_4\}$. Aresta e_6 conecta apenas $\{v_3\}$.

Um **laço** (loop) é uma aresta com somente um vértice terminal. Ex. aresta e_6 .





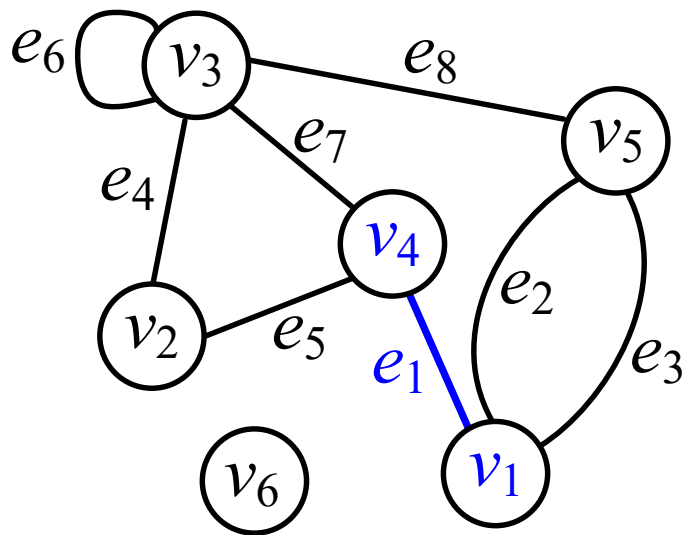
2.1. Conceitos e Tipos

Terminologia

Cada aresta está associada a um conjunto de um ou dois vértices, chamados vértice terminal ou nó terminal. Diz-se que uma aresta conecta seus vértices terminais.

Ex. aresta e_5 conecta os vértices $\{v_2, v_4\}$. Aresta e_6 conecta apenas $\{v_3\}$.

Um laço (*loop*) é uma aresta com somente um vértice terminal. **Ex.** aresta e_6 .



A **extremidade** de uma aresta é o seu vértice terminal. **Ex.** vértices v_4 e v_1 são extremidades da aresta e_1 .

Uma aresta é dita **incidente** a cada um de seus vértices terminais. **Ex.** aresta e_1 é incidente nos vértices v_4 e v_1 .



2.1. Conceitos e Tipos

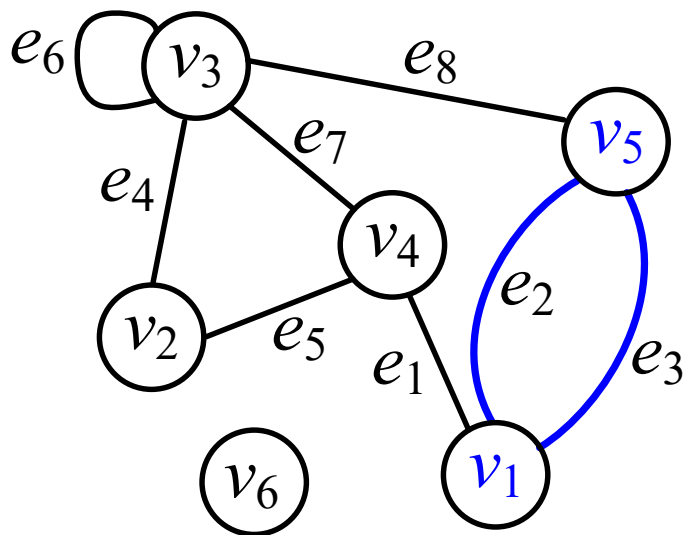
Terminologia

Arestas paralelas são aquelas associadas ao mesmo conjunto de vértices.

Ex. as arestas e_2 e e_3 possuem o mesmo conjunto de vértices $\{v_1, v_5\}$.

Vértices adjacentes (vizinhos) são os que estão conectados por uma mesma aresta.

Ex. os vértices v_2 e v_4 são adjacentes, mas v_2 e v_5 não são.





2.1. Conceitos e Tipos

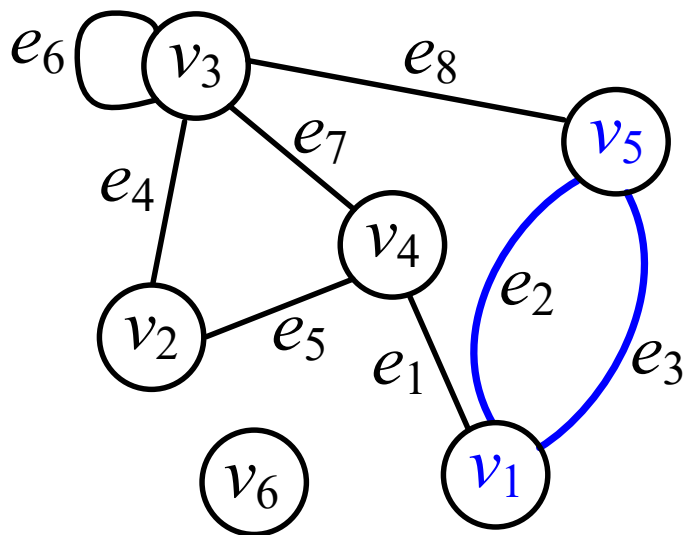
Terminologia

Arestas paralelas são aquelas associadas ao mesmo conjunto de vértices.

Ex. as arestas e_2 e e_3 possuem o mesmo conjunto de vértices $\{v_1, v_5\}$.

Vértices adjacentes (vizinhos) são os que estão conectados por uma mesma aresta.

Ex. os vértices v_2 e v_4 são adjacentes, mas v_2 e v_5 não são.



Um vértice que é **terminal de um laço** é dito ser **adjacente a si próprio**. **Ex.** vértice v_3 .

Arestas adjacentes são as incidentes no mesmo vértice. **Ex.** arestas e_4 e e_5 são adjacentes (ambas incidem em v_2).

Um vértice **isolado** é aquele que não possui nenhuma aresta incidente. **Ex.** vértice v_6 .



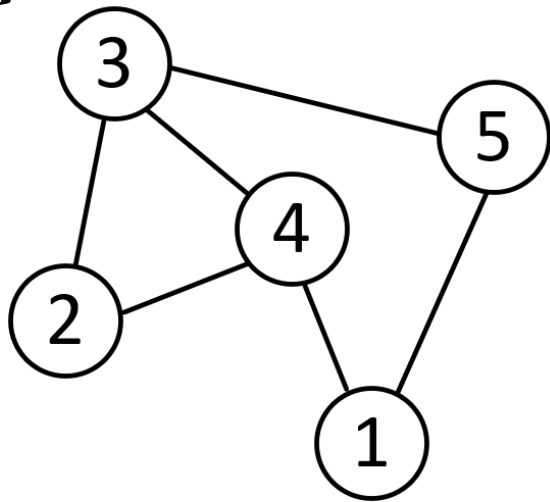
2.1. Conceitos e Tipos

Tipos – Grafo Simples

Definição: Um grafo simples não possui laços e nem arestas paralelas ou direcionadas.

As arestas são **bidirecionais**. A relação existente entre os vértices é simétrica, correspondendo a um par não-ordenado. **Ex.** aresta $\{1, 4\} = \{4, 1\}$.

G



Grafo Simples



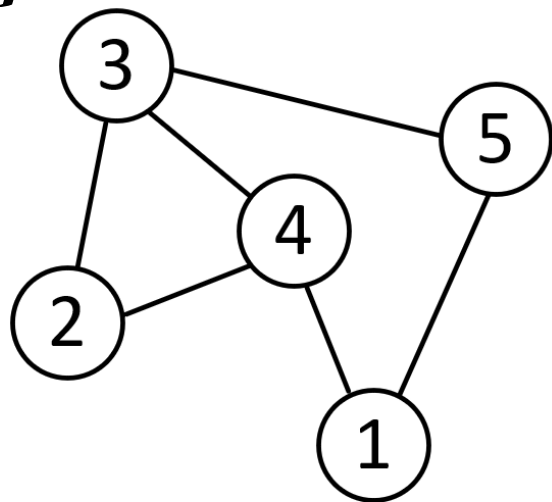
2.1. Conceitos e Tipos

Tipos – Grafo Simples

Definição: Um grafo simples não possui laços e nem arestas paralelas ou direcionadas.

As arestas são bidirecionais. A relação existente entre os vértices é simétrica, correspondendo a um par não-ordenado. Ex. aresta $\{1, 4\} = \{4, 1\}$.

G



Grafo Simples

O grafo G pode ser representado como:

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$E = \{\{1, 4\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}\}$$

- $|V|$ corresponde **quantidade de vértices** do grafo (ordem do grafo). Ex. G possui grau 5.
- $|E|$ corresponde a **quantidade de arestas** (tamanho do grafo). Ex. G possui tamanho 6.



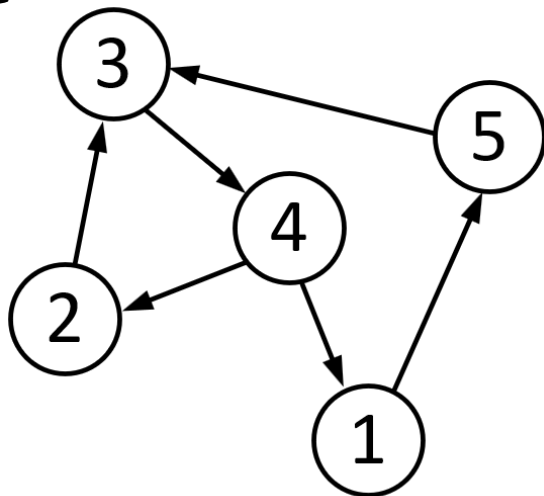
2.1. Conceitos e Tipos

Grafo Dirigido (digrafo)

Definição: Um grafo dirigido consiste de arestas, chamadas **arcos**, cuja terminação mostra a direção do relacionamento existente entre os vértices envolvidos.

A relação existente entre os vértices de um digrafo é assimétrica. Cada aresta está associada a um par ordenado de vértices. **Ex.** arco $(1, 4) \neq (4, 1)$.

G



Digrafo



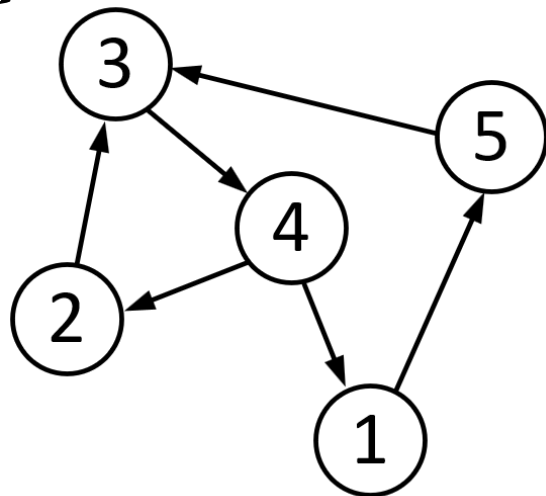
2.1. Conceitos e Tipos

Grafo Dirigido (digrafo)

Definição: Um grafo dirigido consiste de arestas, chamadas arcos, cuja terminação mostra a direção do relacionamento existente entre os vértices envolvidos.

A relação existente entre os vértices de um digrafo é assimétrica. Cada aresta está associada a um par ordenado de vértices. **Ex.** arco $(1, 4) \neq (4, 1)$.

G



Digrafo

Para representar o arco o vértice à esquerda é tido como origem e da direita como destino. Em um arco associado ao par de vértices (u, v) , diz-se que a aresta é dirigida de u (origem) para v (destino).

Representação do digrafo G :

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$E = \{(1, 5), (2, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (5, 3)\}$$

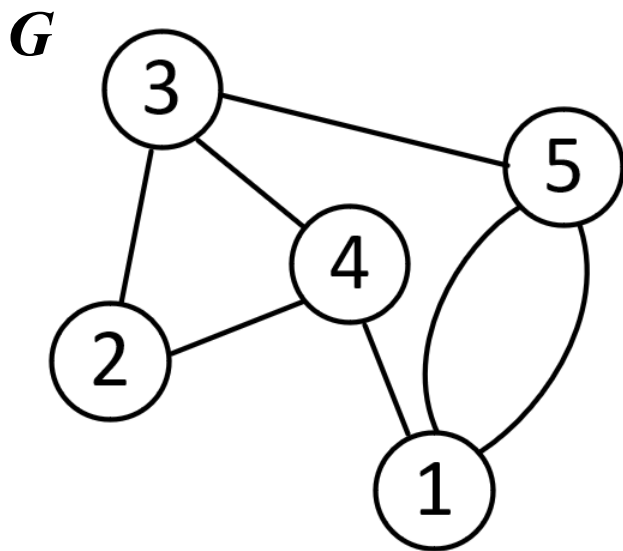
A aresta $(1, 5)$ é incidente de 1 e é incidente a 5.
Vértice 3 é adjacente a 2, mas o contrário não.



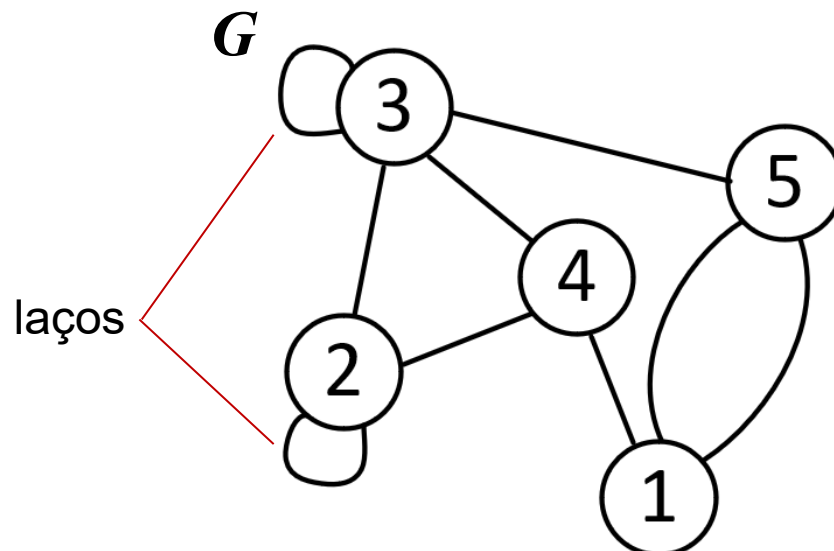
2.1. Conceitos e Tipos

Multigrafo e Pseudografo

Definição: **Multigrafo** é um grafo que possui arestas paralelas mas não possui laços. Formalmente, um multigrafo $G = (V, E)$ consiste dos conjuntos V e E , além de uma função f de E para $\{\{u, v\} \mid u, v \in V, u \neq v\}$. Duas arestas e_i e e_j são chamadas múltiplas ou paralelas se $f(e_i) = f(e_j)$. Um **Pseudografo** possui laços e arestas paralelas.



Multigrafo



Pseudografo



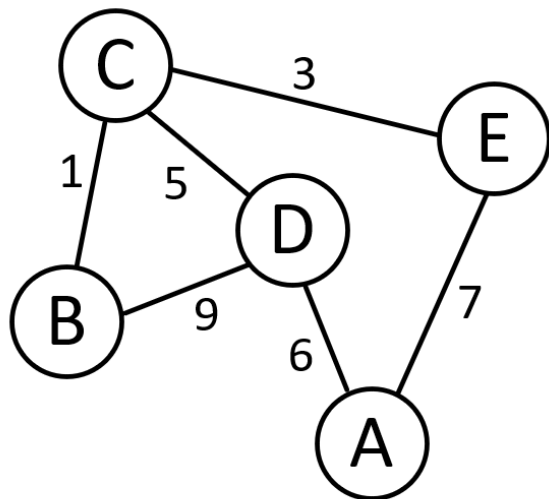
2.1. Conceitos e Tipos

Grafo Valorado

Definição: Um grafo (dígrafo, multigrafo, pseudografo) valorado, também chamado ponderado, é aquele em que cada aresta (ou arco) tem um valor (peso) associado.

Um grafo valorado $G = (V, E)$ consiste de um conjunto de vértices V , um conjunto E de arestas, e uma função f de E para P , onde P representa o conjunto de valores associados as arestas.

G



Grafo Valorado



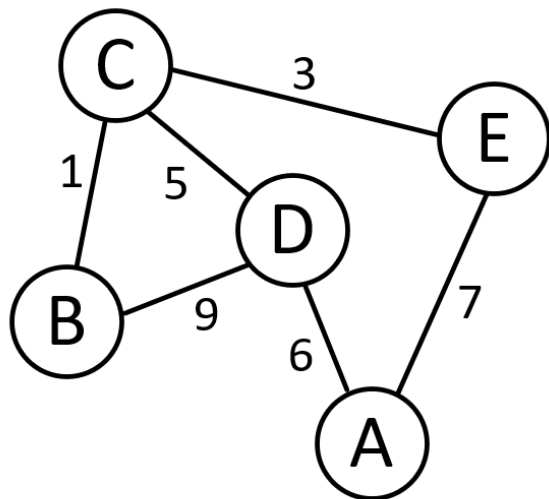
2.1. Conceitos e Tipos

Grafo Valorado

Definição: Um grafo (dígrafo, multigrafo, pseudografo) valorado, também chamado ponderado, é aquele em que cada aresta (ou arco) tem um valor (peso) associado.

Um grafo valorado $G = (V, E)$ consiste de um conjunto de vértices V , um conjunto E de arestas, e uma função f de E para P , onde P representa o conjunto de valores associados as arestas.

G



Representação de um grafo valorado:

$$V = \{A, B, C, D, E\}$$

$$E = \{\{A, D\}, \{A, E\}, \{B, C\}, \{B, D\}, \{C, D\}, \{C, E\}\}$$

$$P = \{6, 7, 1, 9, 5, 3\}$$

Um grafo é dito rotulado se estão associados dados de algum tipo às suas arestas ou vértices.

Grafo Valorado



2.1. Conceitos e Tipos

Resumo das Características dos Tipos de Grafos

Tipo	Aresta	Arestas Múltiplas	Laços
Grafo Simples	Não Dirigida	Não	Não
Multigrafo	Não Dirigida	Sim	Não
Pseudografo	Não Dirigida	Sim	Sim
Grafo Dirigido	Dirigida	Não	Não
Multigrafo Dirigido	Dirigida	Sim	Não
Pseudografo Dirigido	Dirigida	Sim	Sim

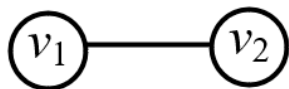


2.1. Conceitos e Tipos

Grafo Completo

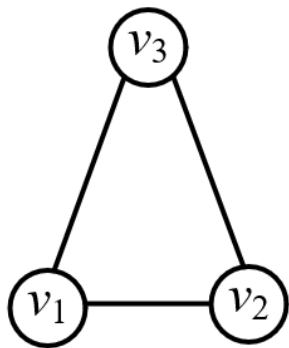
Definição: Um grafo completo de n vértices denominado K_n é um grafo simples com $n = |V|$ vértices cujo conjunto de arestas E contém exatamente uma aresta para cada par de vértices distintos.

Ex. Grafos completos com 2 a 5 vértices:



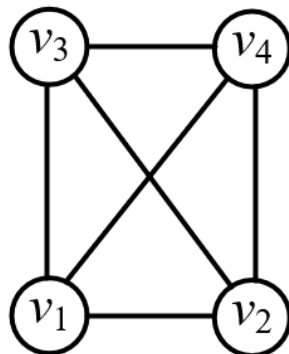
K_2

1 aresta



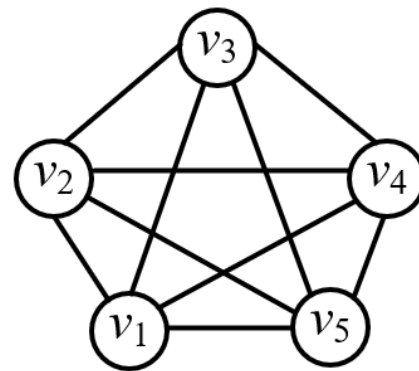
K_3

3 arestas



K_4

6 arestas



K_5

10 arestas

Total de arestas de um grafo completo é dada por $K_n = \frac{(|V|^2 - |V|)}{2}$



2.1. Conceitos e Tipos

Subgrafo

Definição: Um grafo $H = (V', E')$ é um subgrafo de um grafo $G = (V, E)$ se e somente se (sse) cada:

- vértice de H é também um vértice de G , i.e., $V' \subseteq V$
- aresta de H é também uma aresta de G , i.e., $E' \subseteq E$
- aresta de H tem os mesmos terminais em G , i.e., $\{u, v\} \in E'$ então $\{u, v\} \in E$.



2.1. Conceitos e Tipos

Subgrafo

Definição: Um grafo $H = (V', E')$ é um subgrafo de um grafo $G = (V, E)$ se e somente se (sse) cada:

- vértice de H é também um vértice de G , i.e., $V' \subseteq V$
- aresta de H é também uma aresta de G , i.e., $E' \subseteq E$
- aresta de H tem os mesmos terminais em G , i.e., $\{u, v\} \in E'$ então $\{u, v\} \in E$.

Total de subconjuntos distintos de um grafo simples e completo com n vértices (K_n):

- Uso de **análise combinatória** (contagem de elementos de uma coleção).
- Calcular a quantidade de subgrafos com 1 vértice, além dos subgrafos obtidos pelas combinações de vértices (2, 3, ..., $|V|$) até obter o grafo (K_n).
- Além dos subgrafos sem arestas, considerar os casos obtidos pelas combinações de ligações de pares de vértices com 1 aresta, 2 arestas e assim sucessivamente até obter K_n .

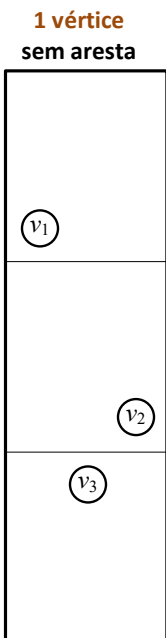


2.1. Conceitos e Tipos

Subgrafo

Ex. Quantidade de subgrafos com ao menos um vértice K_3 que possui:

- **1 vértice:** existem 3 subgrafos sem nenhuma aresta.





2.1. Conceitos e Tipos

Subgrafo

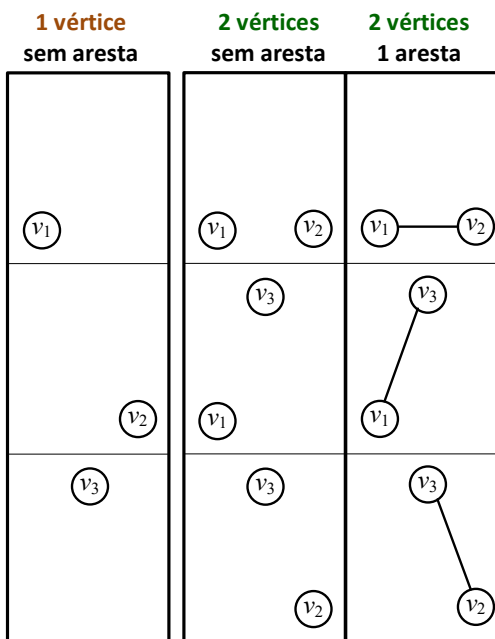
Ex. Quantidade de subgrafos com ao menos um vértice K_3 que possui:

- **2 vértices:** existem $C(3,2) = 3$ possibilidades de subgrafos de 2 vértices a partir de um conjunto de três vértices. Cada possibilidade pode ser sem aresta ou com aresta (i.e., $3 \times 2 = 6$ subgrafos).

$$C(n, p) = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

$$C(3, 2) = \binom{3}{2} = \frac{3!}{2!(3-2)!}$$

$$C(3, 2) = \frac{6}{2 \cdot 1} = 3$$





2.1. Conceitos e Tipos

Subgrafo

Ex. Quantidade de subgrafos com ao menos um vértice K_3 que possui:

- **3 vértices:** o conjunto potência de E fornece todos os subconjuntos de arestas que podem ser escolhidas considerando a combinação obtida por ligações de 1 aresta, de 2 arestas e assim sucessivamente. O número de subconjuntos de arestas distintos pode ser obtido pelo **conjunto potência de E** , dado por $P(E) = 2^{|E|}$.

$$P(E) = 2^3 = 8 \text{ subgrafos}$$

$$P(E) = \left\{ \begin{array}{l} \emptyset \\ \{v_1, v_2\}, \\ \{v_1, v_3\}, \\ \{v_2, v_3\}, \\ \{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \\ \{v_1, v_2\}, \{v_1, v_3\} \\ \{v_1, v_3\}, \{v_2, v_3\} \\ \{v_1, v_2\}, \{v_1, v_3\}, \{v_2, v_3\} \end{array} \right\}$$

1 vértice sem aresta	2 vértices sem aresta	2 vértices 1 aresta	3 vértices sem aresta	3 vértices 1 aresta	3 vértices 2 arestas	3 vértices 3 arestas



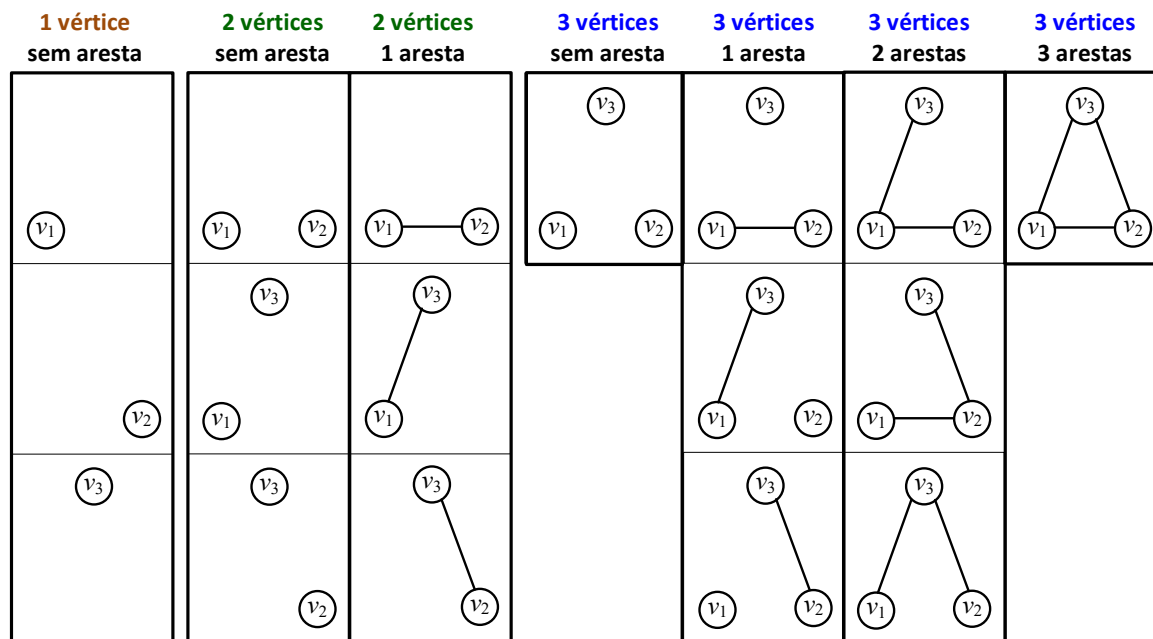
2.1. Conceitos e Tipos

Subgrafo

Ex. Quantidade de subgrafos com ao menos um vértice K_3 que possui:

- **3 vértices:** o conjunto potência de E fornece todos os subconjuntos de arestas que podem ser escolhidas considerando a combinação obtida por ligações de 1 aresta, de 2 arestas e assim sucessivamente. O número de subconjuntos de arestas distintos pode ser obtido pelo conjunto potência de E , dado por $P(E) = 2^{|E|}$.

A quantidade **total de subgrafos de K_3** com ao menos um vértice é a soma de $= 3 + 6 + 8 = 17$



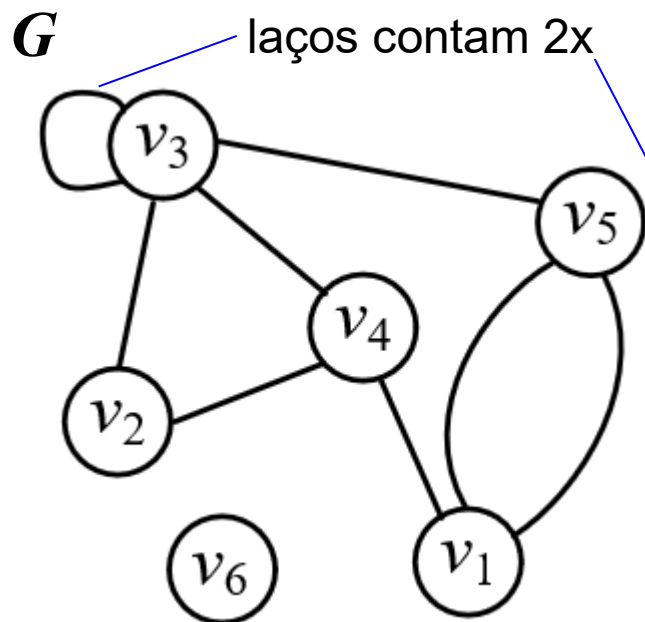


2.1. Conceitos e Tipos

Grau de um Vértice

Definição: Seja G um grafo e um vértice v de G . O grau (*degree*) de v , denominado $\text{grau}(v)$ ou $\deg(v)$, é igual ao número de arestas que são incidentes a v (vértices adjacentes a v).

Grau em um pseudografo G NÃO DIRIGIDO:



grau de cada vértice

$$\deg(v_1) = 3$$

$$\deg(v_2) = 2$$

$$\deg(v_3) = 5$$

$$\deg(v_4) = 3$$

$$\deg(v_5) = 3$$

$$\deg(v_6) = 0$$

O **grau total** de G é a soma dos graus de todos os vértices de G .

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 16$$



2.1. Conceitos e Tipos

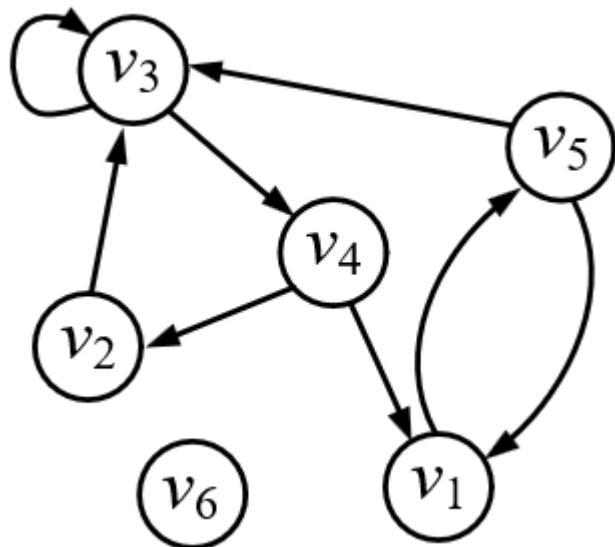
Grau de um Vértice

Grau de Entrada (*indegree*) ou $\deg^-(v)$ é o número de arestas que entram em v .

Grau de Saída (*outdegree*) ou $\deg^+(v)$ é o número de arestas que saem de v .

Grau em um pseudografo G DIRIGIDO:

G



grau de
ENTRADA

$$\deg^-(v_1) = 2$$

$$\deg^-(v_2) = 1$$

$$\deg^-(v_3) = 3$$

$$\deg^-(v_4) = 1$$

$$\deg^-(v_5) = 1$$

$$\deg^-(v_6) = 0$$

grau de
SAÍDA

$$\deg^+(v_1) = 1$$

$$\deg^+(v_2) = 1$$

$$\deg^+(v_3) = 2$$

$$\deg^+(v_4) = 2$$

$$\deg^+(v_5) = 2$$

$$\deg^+(v_6) = 0$$

DENOMINAÇÃO
DO VÉRTICE

Fonte
(*source*)

$$\deg^-(v) = 0$$

Sorvedouro
(*sink*)

$$\deg^+(v) = 0$$



2.1. Conceitos e Tipos

Grau de um Vértice

Teorema do Aperto de Mãos (*Handshaking*)

A soma dos graus de todos os vértices de um grafo simples (não-direcionado) é duas vezes o número de arestas de G .

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2 \times |E|$$



Corolários

- O número de vértices de grau ímpar em um grafo não direcionado é par.
- O grau total de um grafo é par.



2.1. Conceitos e Tipos

Grafo Regular

Definição: Um grafo é dito ser regular quando todos os seus vértices têm o mesmo grau. Qualquer grafo completo é regular.

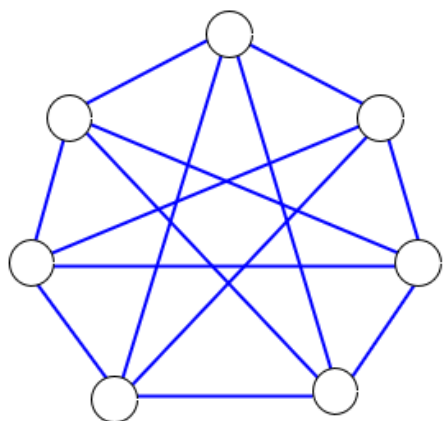
Um grafo regular recebe a denominação r -regular, sendo r o grau.

Exemplos:

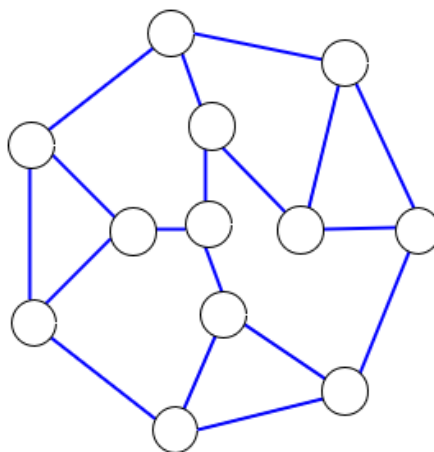
Petersen e Frucht são 3-regular

Caley / Quartic é 4-regular

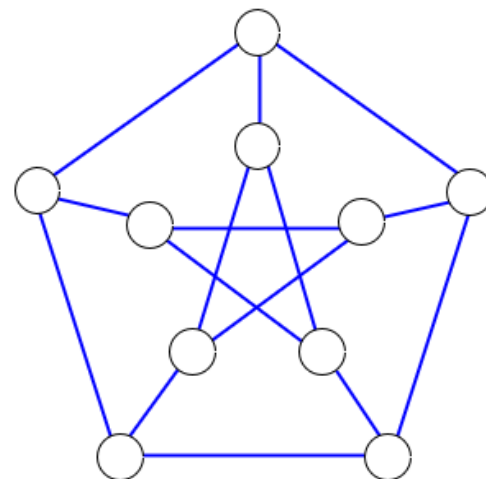
A quantidade de arestas em um grafo r -regular é $|E| = \frac{|V| \times r}{2}$



Caley / Quartic



Frucht



Petersen



2.1. Conceitos e Tipos

Densidade de um grafo

Função entre a quantidade de vértices e a de arestas. Um grafo é **denso** quando sua densidade é próxima a 1, sendo **esparso** quando próxima a 0.

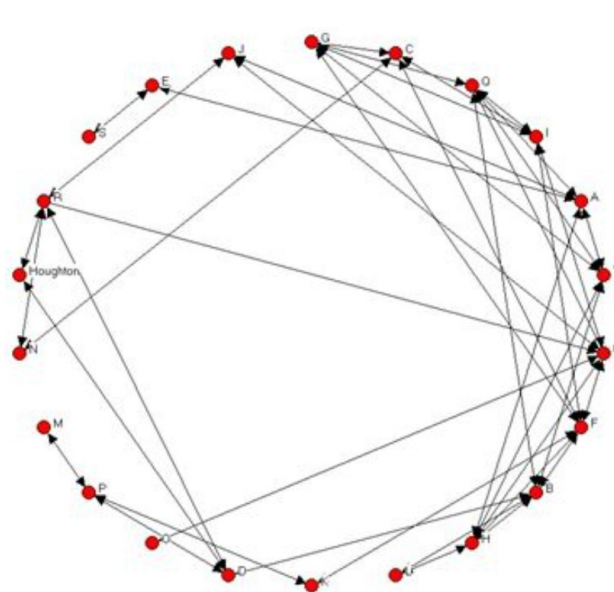
Cálculo da Densidade (D)

Grafo Simples

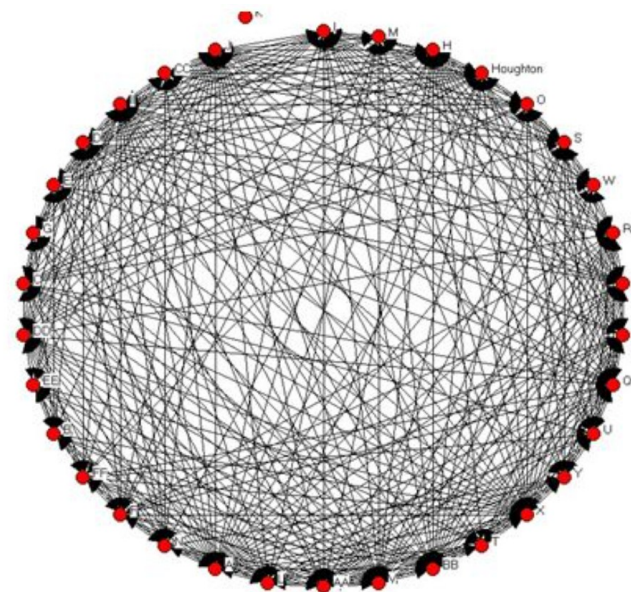
$$D = \frac{2E}{V(V-1)}$$

Digrafo

$$D = \frac{E}{V(V-1)}$$



Esparso



Denso

- A densidade é 0 para um grafo sem arestas e 1 para um grafo completo.
- A densidade de multigrafos e pseudografos pode ser maior que 1. Cada aresta deve ser contabilizada (inclusive *loops*), considerar a fórmula adequada (grafos simples ou digrafos).

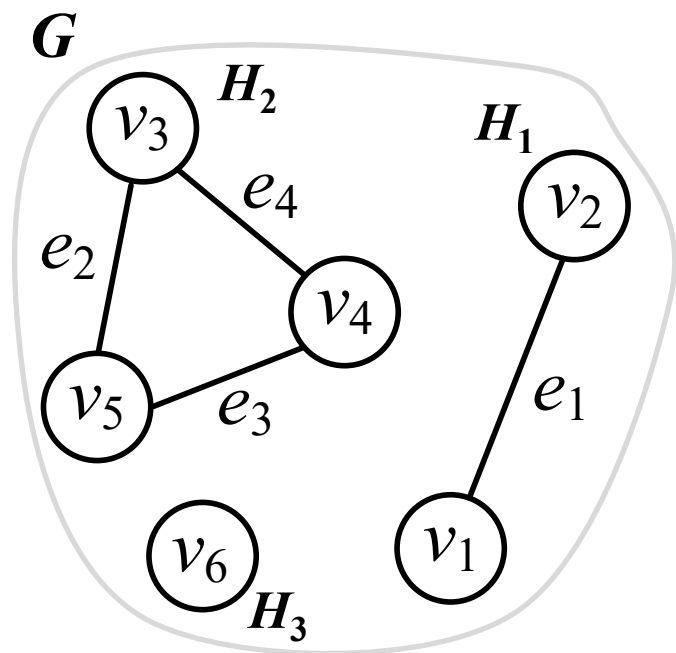


2.1. Conceitos e Tipos

Componente Conexo

Definição: Um grafo H é um componente conexo de um grafo G sse:

- H é um subgrafo de G ;
- H é conexo;
- Nenhum outro subgrafo de G tem H como subgrafo.



grafo desconexo

Um grafo é constituído pela união de seus componentes conexos. Em um **grafo conexo** G é possível alcançar qualquer vértice v_j a partir de qualquer vértice v_i .

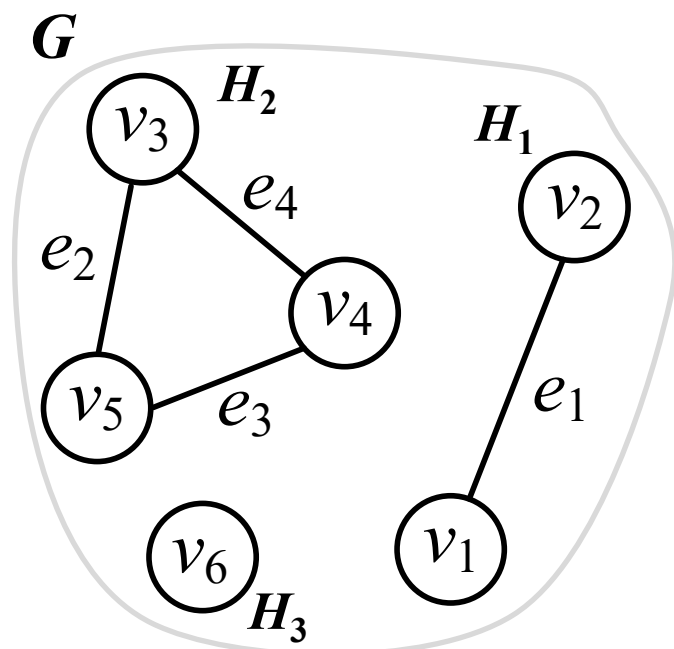


2.1. Conceitos e Tipos

Componente Conexo

Definição: Um grafo H é um componente conexo de um grafo G sse:

- H é um subgrafo de G ;
- H é conexo;
- Nenhum outro subgrafo de G tem H como subgrafo.



grafo desconexo

Um grafo é constituído pela união de seus componentes conexos. Em um grafo conexo G é possível alcançar qualquer vértice v_j a partir de qualquer vértice v_i .

O grafo G possui três componentes conexos:

$$H_1 : V_1 = \{v_1, v_2\} ; E_1 = \{e_1\}$$

$$H_2 : V_2 = \{v_3, v_4, v_5\} ; E_2 = \{e_2, e_3, e_4\}$$

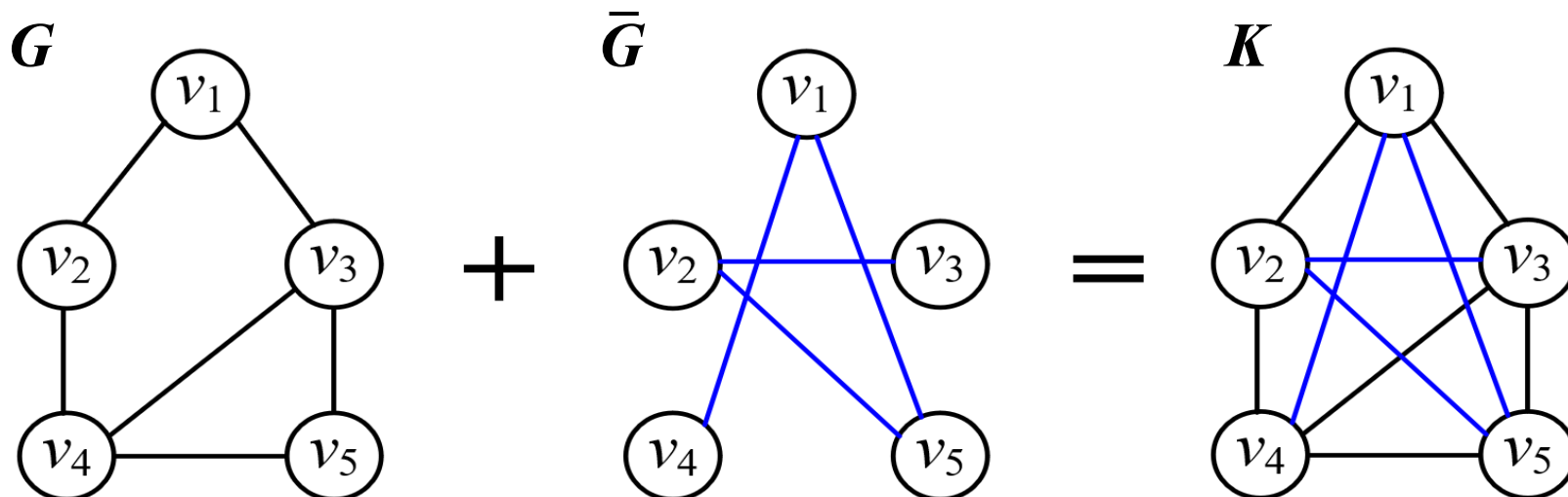
$$H_3 : V_3 = \{v_6\} ; E_3 = \emptyset$$



Grafo Complemento

Definição: Seja $G = (V, E)$ um grafo simples, o complemento de G , denominado $\bar{G}$ ou $C(G)$, é um grafo no qual:

- Todos os vértices de G também são vértices de $\bar{G}$;
- As arestas de $\bar{G}$ são aquelas que faltam em G para formar um grafo completo K .





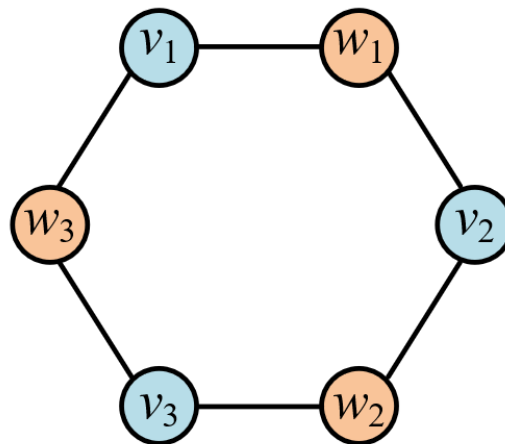
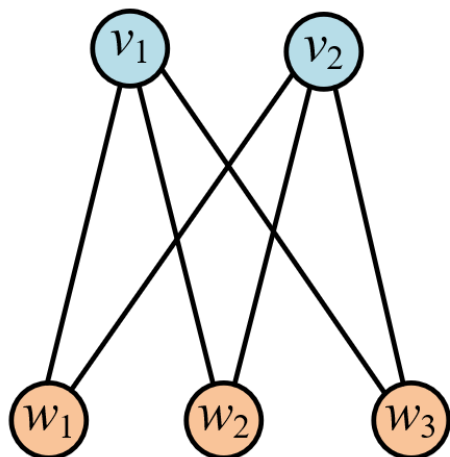
2.1. Conceitos e Tipos

Grafo Bipartido

Definição: Um grafo bipartido é um grafo com vértices v_i e w_j que satisfaz as seguintes propriedades:

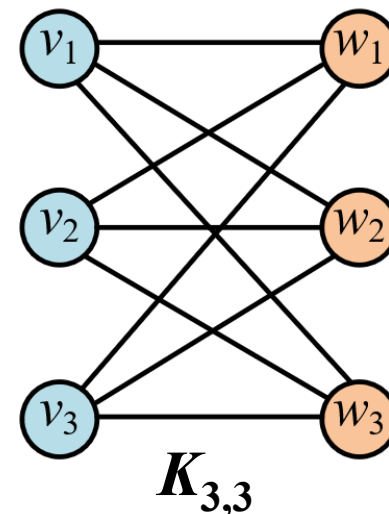
$$\begin{aligned} \forall i, k = 1, 2, \dots, m \wedge \\ \forall j, l = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

- $\forall$ as arestas do grafo, cada uma conecta algum vértice v_i a algum vértice w_j
- $\neg \exists$ uma aresta entre cada par de vértices v_i e v_k
- $\neg \exists$ uma aresta entre cada par de vértices w_j e w_l



grafo bipartido completo

$$\begin{aligned} K_{m,n} \quad |V| &= m + n \\ |E| &= m \times n \end{aligned}$$





2. Teoria dos Grafos

2.2. Representação Computacional

Para o **armazenamento** e **manipulação** computacional de um grafo é necessário representar os elementos que o define (vértices e arestas) através de **estruturas de dados**.

O **tamanho da entrada** de dados é medido em termos da quantidade de vértices $|V|$ e de arestas $|E|$.



2. Teoria dos Grafos

2.2. Representação Computacional

Para o armazenamento e manipulação computacional de um grafo é necessário representar os elementos que o define (vértices e arestas) através de estruturas de dados.

O tamanho da entrada de dados é medido em termos da quantidade de vértices $|V|$ e de arestas $|E|$.

Dado um grafo $G = (V, E)$ o conjunto de arestas pode ser representado por um subconjunto de $V \times V$ (**adjacência**). Uma alternativa é um subconjunto de $V \times E$ (**incidência**) no qual cada vértice é associado as respectivas arestas.

As estruturas de dados comumente adotadas são baseadas em **matrizes** e **listas**. A escolha da **estrutura mais adequada depende** das **características do grafo** (ex. tamanho, densidade etc) e do **algoritmo** que será utilizado.

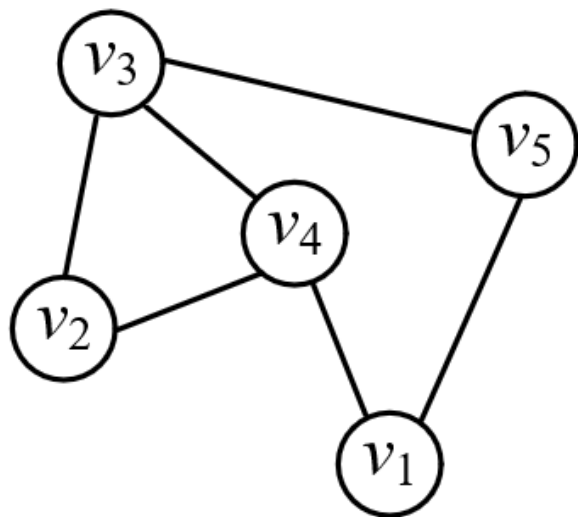


2.2. Representação Computacional

Matriz de Adjacências

Grafo Simples: Uma Matriz de Adjacências $A_{n \times n}$ de ordem $n = |V|$ de um grafo G , é uma matriz quadrada e binária na qual o valor em cada célula a_{ij} indica a existência de aresta entre um vértice v_i e um vértice v_j .

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se existe aresta } \{v_i, v_j\}, \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$



A	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	0	0	1	1
v_2	0	0	1	1	0
v_3	0	1	0	1	1
v_4	1	1	1	0	0
v_5	1	0	1	0	0



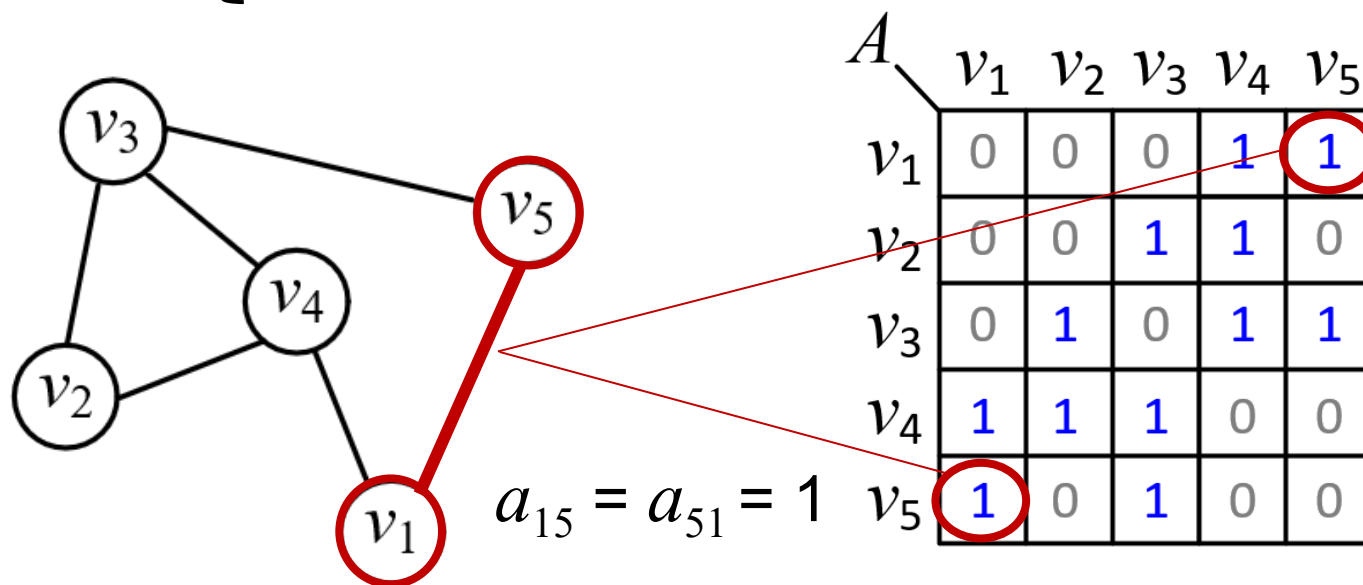
2.2. Representação Computacional

Matriz de Adjacências

Grafo Simples: Uma Matriz de Adjacências $A_{n \times n}$ de ordem $n = |V|$ de um grafo G , é uma matriz quadrada e binária na qual o valor em cada célula a_{ij} indica a existência de aresta entre um vértice v_i e um vértice v_j .

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se existe aresta } \{v_i, v_j\}, \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Simétrica para grafos não-direcionados.



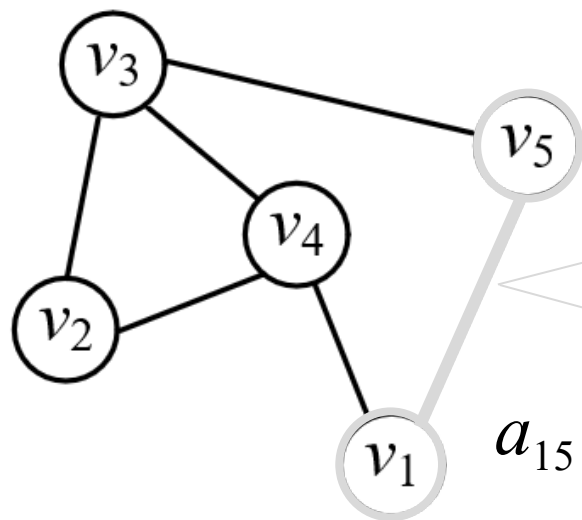


2.2. Representação Computacional

Matriz de Adjacências

Grafo Simples: Uma Matriz de Adjacências $A_{n \times n}$ de ordem $n = |V|$ de um grafo G , é uma matriz quadrada e binária na qual o valor em cada célula a_{ij} indica a existência de aresta entre um vértice v_i e um vértice v_j .

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se existe aresta } \{v_i, v_j\}, \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$



$$a_{15} = a_{51} = 1$$

A

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	0	0	1	1
v_2	0	0	1	1	0
v_3	0	1	0	1	1
v_4	1	1	1	0	0
v_5	1	0	1	0	0

Simétrica para grafos não-direcionados.

Ocupa $O(V^2)$ de espaço mesmo em grafos esparsos.

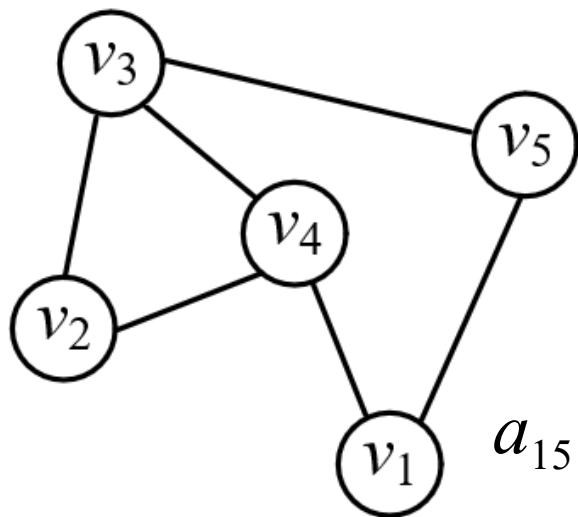


2.2. Representação Computacional

Matriz de Adjacências

Grafo Simples: Uma Matriz de Adjacências $A_{n \times n}$ de ordem $n = |V|$ de um grafo G , é uma matriz quadrada e binária na qual o valor em cada célula a_{ij} indica a existência de aresta entre um vértice v_i e um vértice v_j .

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se existe aresta } \{v_i, v_j\}, \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$



A

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	0	0	1	1
v_2	0	0	1	1	0
v_3	0	1	0	1	1
v_4	1	1	1	0	0
v_5	1	0	1	0	0

A diagonal representa os laços, sendo 0 no grafo simples.

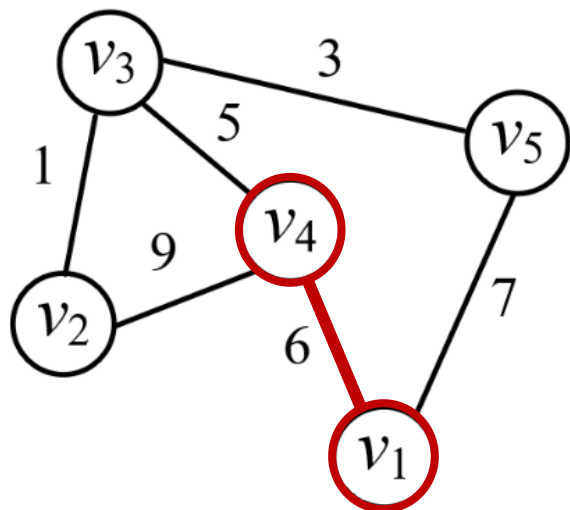


2.2. Representação Computacional

Matriz de Adjacências

Grafo Valorado: Uma Matriz de Adjacências $A_{n \times n}$ de ordem $n = |V|$ de um grafo G , é uma matriz quadrada na qual o valor em cada célula a_{ij} contém o peso da aresta existente entre um vértice v_i e um vértice v_j .

$$a_{ij} = \begin{cases} x \geq 1 & \text{se existe aresta } \{v_i, v_j\}, \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Célula da matriz contém o valor (peso) da aresta.

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	0	0	6	7
v_2	0	0	1	9	0
v_3	0	1	0	5	3
v_4	6	9	5	0	0
v_5	7	0	3	0	0

Simétrica nos grafos simples, assimétrica nos digrafos.

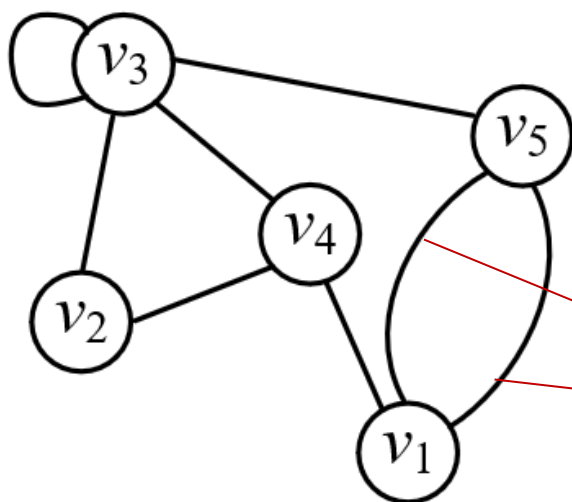


2.2. Representação Computacional

Matriz de Adjacências

Multigrafo e Pseudografo: Uma Matriz de Adjacências $A_{n \times n}$ de ordem $n = |V|$ de um grafo G é uma matriz quadrada na qual cada elemento a_{ij} contém a quantidade de arestas paralelas ou laços existentes entre um vértice v_i e um vértice v_j .

$$a_{ij} = \begin{cases} x \geq 1 & \text{se existe aresta } \{v_i, v_j\}, \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$



A	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	0	0	1	2
v_2	0	0	1	1	0
v_3	0	1	1	1	1
v_4	1	1	1	0	0
v_5	2	0	1	0	0

No pseudografo a diagonal representa a quantidade de laços.

Simétrica para grafos não direcionados

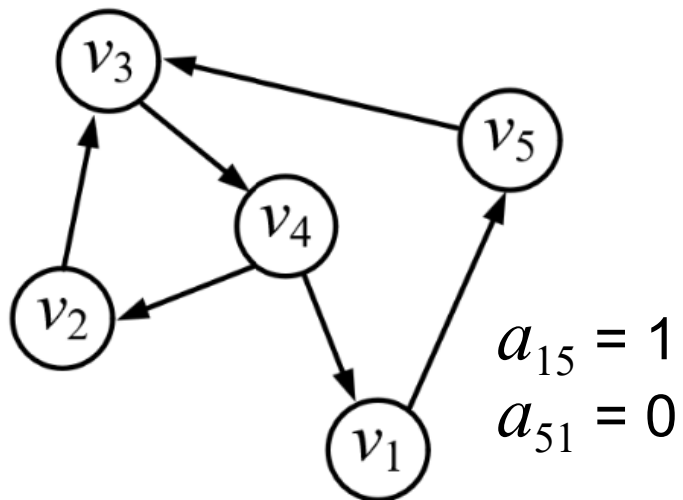


2.2. Representação Computacional

Matriz de Adjacências

Digrafo: Uma Matriz de Adjacências $A_{n \times n}$ de ordem $n = |V|$ de um digrafo G é uma matriz quadrada na qual cada elemento a_{ij} indica a existência de arcos entre um vértice v_i e um vértice v_j , sendo $(v_i, v_j) \neq (v_j, v_i)$.

$$a_{ij} = \begin{cases} x \geq 1 & \text{se existe arco } \{v_i, v_j\}, \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$



DESTINO (j)

ORIGEM (i)

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	0	0	0	1
v_2	0	0	1	0	0
v_3	0	0	0	1	0
v_4	1	1	0	0	0
v_5	0	0	1	0	0

Assimétrica
para grafos
direcionados

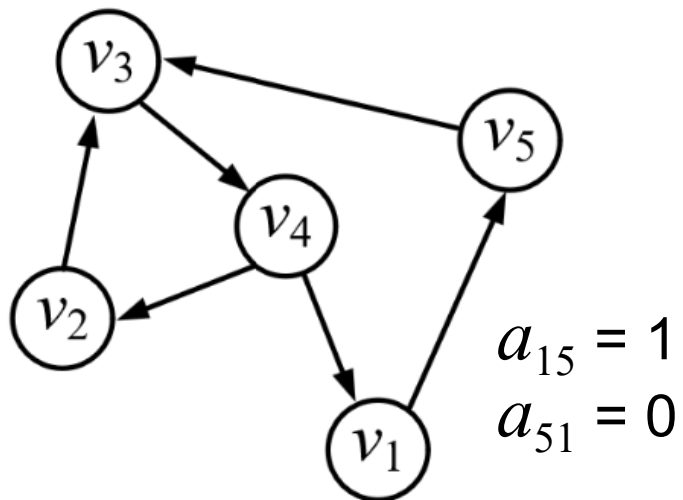


2.2. Representação Computacional

Matriz de Adjacências

Digrafo: Uma Matriz de Adjacências $A_{n \times n}$ de ordem $n = |V|$ de um digrafo G é uma matriz quadrada na qual cada elemento a_{ij} indica a existência de arcos entre um vértice v_i e um vértice v_j , sendo $(v_i, v_j) \neq (v_j, v_i)$.

$$a_{ij} = \begin{cases} x \geq 1 & \text{se existe arco } \{v_i, v_j\}, \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$



ORIGEM (i)	DESTINO (j)				
	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
	v_1	0	0	0	1
	v_2	0	0	1	0
	v_3	0	0	1	0
	v_4	1	1	0	0
	v_5	0	0	1	0

Diagonal ≥ 1 indica laços. Nas demais células, > 1 indica arcos paralelos ou peso.

Alguns autores consideram -1 para indicar a inexistência de aresta em um digrafo ponderado.

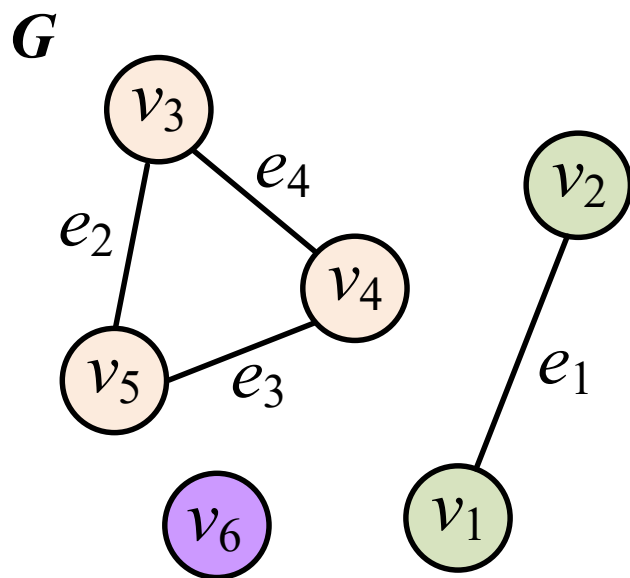
Assimétrica
para grafos
direcionados



2.2. Representação Computacional

Matriz de Adjacências

Componentes Conexos: Uma Matriz de Adjacências $A_{n \times n}$ de ordem $n = |V|$ de um grafo G que possui componentes conexos, é constituída por blocos disjuntos ao longo da diagonal principal, sendo um bloco para cada componente.



Blocos disjuntos, um para cada componente conexo do grafo G .

A

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	0	1	0	0	0	0
v_2	1	0	0	0	0	0
v_3	0	0	0	1	1	0
v_4	0	0	1	0	1	0
v_5	0	0	1	1	0	0
v_6	0	0	0	0	0	0

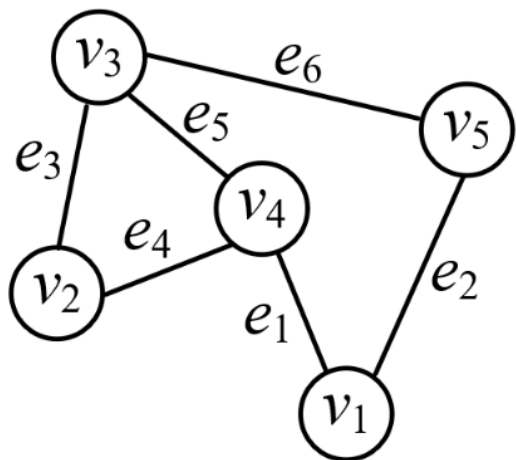


2.2. Representação Computacional

Matriz de Incidências

Uma Matriz de Incidências $M_{n \times p}$ de ordem $n = |V|$ e $p = |E|$ de um grafo G é uma matriz na qual cada célula m_{ij} indica a incidência de uma aresta e_j em um vértice v_i . No grafo valorado, $m_{ij} > 1$ indica o peso da aresta.

$$m_{ij} = \begin{cases} x \geq 1 & \text{se a aresta } e_j \text{ incide em } v_i, \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$



M	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
v_1	1	1	0	0	0	0
v_2	0	0	1	1	0	0
v_3	0	0	1	0	1	1
v_4	1	0	0	1	1	0
v_5	0	1	0	0	0	1



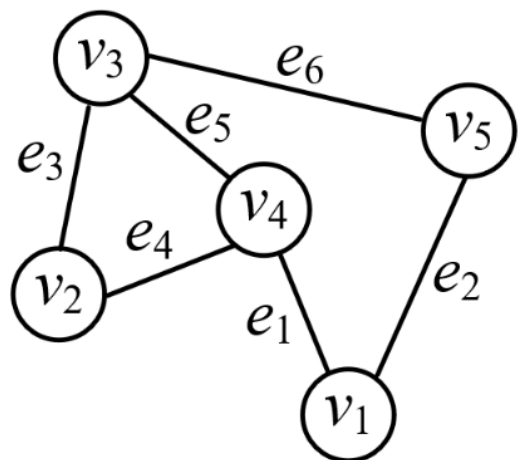
2.2. Representação Computacional

Matriz de Incidências

Uma Matriz de Incidências $M_{n \times p}$ de ordem $n = |V|$ e $p = |E|$ de um grafo G é uma matriz na qual cada célula m_{ij} indica a incidência de uma aresta e_j em um vértice v_i . No grafo valorado, $m_{ij} > 1$ indica o peso da aresta.

$$m_{ij} = \begin{cases} x \geq 1 & \text{se a aresta } e_j \text{ incide em } v_i, \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Cada aresta e laço deve possuir um identificador único (coluna na matriz).



$m = |E|$

M	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
v_1	1	1	0	0	0	0
v_2	0	0	1	1	0	0
v_3	0	0	1	0	1	1
v_4	1	0	0	1	1	0
v_5	0	1	0	0	0	1

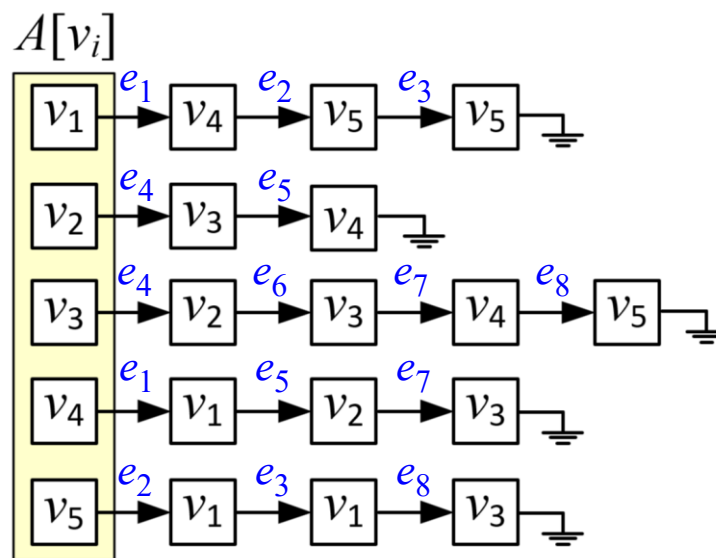
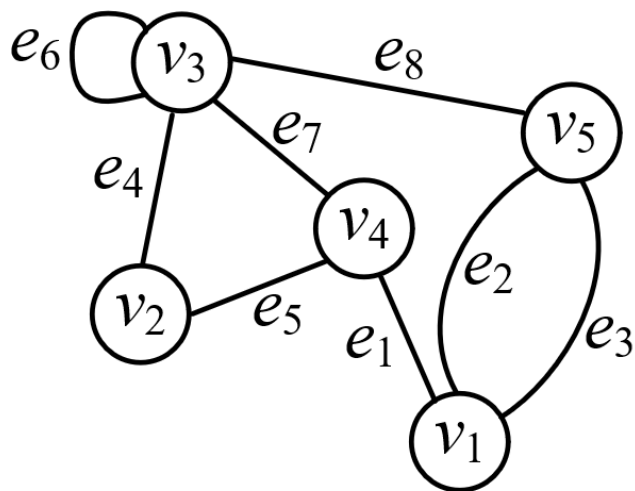
$n = |V|$



2.2. Representação Computacional

Lista de Adjacências

Uma Lista de Adjacência de um grafo G consiste de um vetor Adj de $|V|$ listas, sendo uma para cada vértice $v_i \in G$. Para cada vértice v_i , a lista $Adj[v_i]$ contém todos os vértices $v_j \in G$ que são adjacentes a v_i .





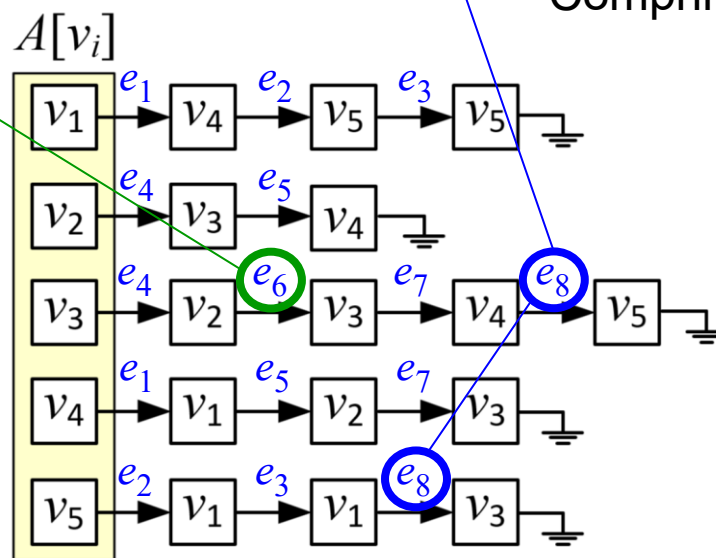
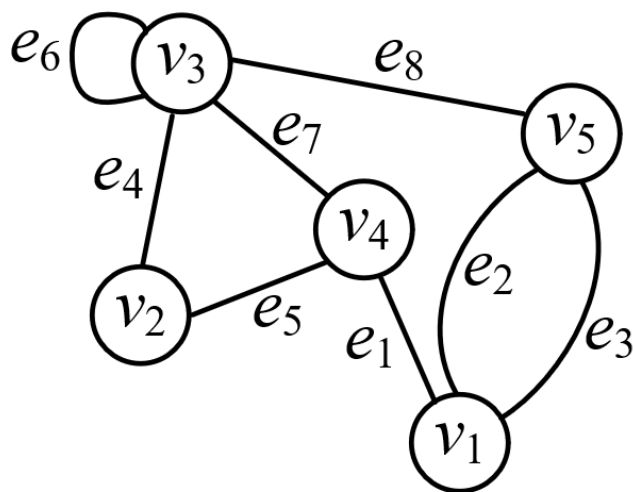
2.2. Representação Computacional

Lista de Adjacências

Uma Lista de Adjacência de um grafo G consiste de um vetor Adj de $|V|$ listas, sendo uma para cada vértice $v_i \in G$. Para cada vértice v_i , a lista $Adj[v_i]$ contém todos os vértices $v_j \in G$ que são adjacentes a v_i .

O comprimento da lista de adjacência:

- **Grafo não-dirigido:** $2|E| - qtd_laços$, cada aresta aparece duas vezes na lista, já os laços parecem apenas uma vez cada um.



Comprimento = **15**



2.2. Representação Computacional

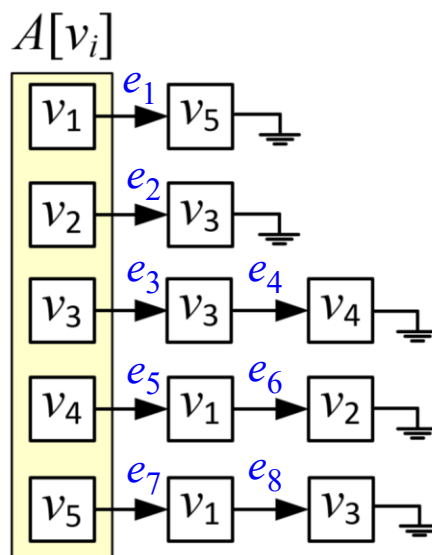
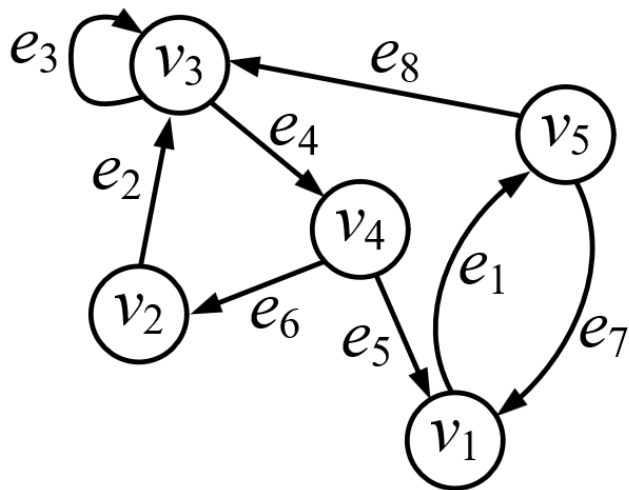
Lista de Adjacências

Uma Lista de Adjacência de um grafo G consiste de um vetor Adj de $|V|$ listas, sendo uma para cada vértice $v_i \in G$. Para cada vértice v_i , a lista $Adj[v_i]$ contém todos os vértices $v_j \in G$ que são adjacentes a v_i .

O comprimento da lista de adjacência:

- **Grafo dirigido:** $|E|$, cada **aresta aparece uma única vez** na lista.

Comprimento = 8





2.2. Representação Computacional

Comparação entre Matriz e Lista

Matriz de Adjacência

- Simétrica para grafos não-direcionados, $O(V^2)$ de espaço independente da densidade.
- Consultar a existência de adjacência entre vértices custa $O(1)$.

Lista de Adjacência

- Aloca apenas a memória necessária, ocupa $O(E)$ de espaço.
- Consultar a existência de adjacência entre vértices custa $O(V)$.

Operação	Estrutura de Dados			
	Matriz de Adjacência	Matriz de Incidência	Lista de Adjacência	Lista de Incidência
Armazenar	$O(V^2)$	$O(V \cdot E)$	$O(V+E)$	$O(V+E)$
Adicionar Vértice	$O(V^2)$	$O(V \cdot E)$	$O(1)$	$O(1)$
Adicionar Aresta	$O(1)$	$O(V \cdot E)$	$O(1)$	$O(1)$
Remover Vértice	$O(V^2)$	$O(V \cdot E)$	$O(E)$	$O(E)$
Remover Aresta	$O(1)$	$O(V \cdot E)$	$O(E)$	$O(E)$
Consultar Adjacência	$O(1)$	$O(E)$	$O(V)$	$O(E)$

Perguntas? Sugestões?

